



Business Case: Full-Stack Engineer

A. Latar Belakang

Perusahaan memiliki 3 file Excel data sales yang selama ini diproses secara manual rawan human error, lambat, dan tidak terstruktur. Dibutuhkan sistem web otomatis untuk menggantikan proses tersebut secara efisien dan terstandarisasi.

B. Tujuan

Membangun sistem fullstack yang dapat mengimport 3 file Excel, memproses transformasi data melalui database, dan menghasilkan 2 file output secara otomatis.

C. Data Sumber & Format Output

1. **Input Files (Google Drive):** Link: [\[LINK_DRIVE\]](#)
2. **Format Output (Google Drive):** Link: [\[LINK_DRIVE\]](#)

D. Petunjuk

1. Produk Bisa Bundling (Berisi 2 produk atau lebih)
2. Harga jual/ HPP produk bisa berbeda tiap platform penjualan

E. Tech Stack

Layer	Teknologi
Backend	Laravel / Node.js (Express)
Database	MySQL / PostgreSQL
Frontend	Blade / Vue / React
Queue	Laravel Queue / Bull
Storage	Local / Google Drive API

F. Alur Sistem

Upload Excel → Validasi → Proses DB → Transformasi → Generate Output → Notifikasi

G. Fitur yang Harus Dibangun

1. Upload 3 file Excel sekaligus (drag & drop)
2. Validasi otomatis per baris via DB bukan hardcoded
3. Notifikasi real-time (progress bar + toast sukses/gagal)
4. Generate 2 file output otomatis sesuai format
5. History log lengkap + error report downloadable
6. Dashboard summary statistik hasil import



H. Potensi Masalah & Solusi

Problem	Solusi
Format tidak konsisten antar file	Normalisasi via mapping rule di DB
File excel berukuran besar	Proses async menggunakan job queue
Duplikasi data saat re-import	Unique constraint + upsert logic
Nama kolom Excel berubah	Mapping fleksibel berbasis DB
Memory limit saat membaca file	Streaming reader per chunk/baris

I. Kriteria Penilaian

Aspek	Target
Result	Data akurat, 2 output file sesuai format yang diminta
Notifikasi	Real-time progress, toast alert, log error downloadable
Efektivitas DB	Bulk insert, index optimal, minim native code, Relasi antar-tabel optimal
Problem & Solusi	Dokumentasi kendala teknis beserta solusi yang diterapkan
Kreativitas/ Add-On	Contoh: rollback data, dashboard statistik

J. Output

1. Source code di-upload ke GitHub
2. Dua file output hasil transformasi data masukan GitHub di folder result
3. PROBLEM.md permasalahan yang dihadapi dan solusi yang digunakan masukan GitHub
4. README.md berisi instruksi instalasi dan menjalankan aplikasi masukan GitHub
5. Video demo tampilan & fitur aplikasi (Link Youtube)